



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Piano di qualifica

Stato	In progress
Versione	0.1.0
Autori	Felician Mario Necsulescu
Verificatori	Davide Testolin
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin BlueWind srl

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	2025-12-18	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Completamento sezione Introduzione Sezione 1 , Qualità del processo Sezione 2 , Qualità del prodotto Sezione 3 .
0.0.1	2025-12-15	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Creazione del documento e stesura iniziale.

Indice

1) Introduzione	1
1.1) Scopo del documento	1
1.2) Glossario	1
1.3) Riferimenti	1
1.3.1) Riferimenti normativi	1
1.3.2) Riferimenti informativi	1
2) Qualità di processo	3
2.1) Processi primari	3
2.1.1) Fornitura	4
2.1.2) Sviluppo	4
2.2) Processi di supporto	4
2.2.1) Documentazione	5
2.2.2) Verifica	5
2.3) Processi organizzativi	5
2.3.1) Gestione dei processi	5
3) Qualità di prodotto	6
3.1) Funzionalità	6
3.2) Affidabilità	6
3.3) Usabilità	6
3.4) Efficienza	7
3.5) Manutenibilità	7
4) Strategie di testing	8
5) Cruscotto di valutazione	9
5.1) Indice di Gulpease	9
6) Appendice	10
6.A) Metodologia di Calcolo dell'Indice di Gulpease	10
6.A.1) La Formula	10
6.A.2) Pipeline di Elaborazione	10
6.A.3) Definizione delle Variabili	10
6.A.3.1) Conteggio delle Parole	10
6.A.3.2) Conteggio delle Lettere	11
6.A.3.3) Conteggio delle Frasi	11
6.A.4) Gestione degli elementi strutturali	11
6.A.4.1) Elementi da sanificare	11
6.A.4.2) Elementi Esclusi dal Calcolo	11
6.A.4.3) Interpretazione dei Risultati	12
6.A.4.4) Codice sorgente	12

Lista delle tabelle

Tabella 1	Metriche processo di Fornitura	4
Tabella 2	Metriche processo di Sviluppo	4
Tabella 3	Metriche processo di Documentazione	5
Tabella 4	Metriche processo di Verifica	5
Tabella 5	Metriche processo di Gestione dei Processi	5
Tabella 6	Metriche funzionalità del prodotto	6
Tabella 7	Metriche affidabilità del prodotto	6
Tabella 8	Metriche usabilità del prodotto	7
Tabella 9	Metriche efficienza del prodotto	7
Tabella 10	Metriche manutenibilità del prodotto	7

Lista delle immagini

1) Introduzione

1.1) Scopo del documento

Il Piano di Qualifica definisce in modo chiaro come la qualità del software e dei processi correlati sarà monitorata, valutata e gestita lungo tutto il ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale non è solo verificare il rispetto dei requisiti, ma fornire un quadro operativo che permetta al team di prendere decisioni informate e migliorare continuamente le modalità di sviluppo. Il documento si concentra su tre aspetti fondamentali, integrati tra loro:

- Orientamento agli obiettivi: chiarifica quali standard qualitativi devono essere raggiunti e cosa significa un software affidabile e completo;
- Misurazione e controllo: introduce metriche concrete e strumenti di valutazione per osservare l'andamento dei processi e del prodotto;
- Apprendimento e miglioramento: utilizza i dati raccolti per identificare criticità, ottimizzare i processi e rafforzare la qualità complessiva in maniera progressiva.

Il Piano di Qualifica costituisce uno strumento operativo e dinamico, destinato a essere aggiornato e adattato nel tempo per riflettere le esigenze emergenti del progetto e garantire un monitoraggio efficace dei processi e del prodotto, mantenendo elevati standard qualitativi lungo tutto il ciclo di sviluppo.

1.2) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza appesantire la lettura, in questo documento i termini tecnici presenti nel Glossario sono segnalati con un pedice "G", ad esempio:

termine_G: indica che il termine è definito nel Glossario e può essere consultato per chiarimenti.

Questo metodo consente di mantenere il testo chiaro e tecnicamente corretto, permettendo al lettore di riferirsi al Glossario solo quando necessario, senza interrompere il flusso della lettura.

1.3) Riferimenti

1.3.1) Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto v0.8.4](#)
- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification](#)

1.3.2) Riferimenti informativi

- [Glossario v0.4](#)
- [ISO/IEC 12207 - 1995](#)

- [ISO/IEC 9126](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Qualità di processo](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Qualità di prodotto](#)

2) Qualità di processo

La qualità di processo rappresenta un elemento essenziale per garantire che lo sviluppo del progetto software avvenga in modo controllato, coerente e conforme agli obiettivi di qualità stabiliti. Essa assicura che i processi adottati siano definiti, ripetibili e verificabili, riducendo il rischio di errori e migliorando l'affidabilità dei risultati prodotti. Al fine di garantire la qualità di processo, il progetto fa riferimento a modelli e standard riconosciuti, in particolare alla norma ISO/IEC 12207, che fornisce un quadro di riferimento per l'organizzazione dei processi lungo il ciclo di vita del software, distinguendo tre tipologie di processi:

- **processi primari;**
- **processi di supporto;**
- **processi organizzativi.**

Il controllo dell'efficacia dei processi è supportato dall'adozione di metriche di processo, utilizzate per monitorare l'andamento delle attività e l'efficienza delle risorse impiegate.

2.1) Processi primari

I processi primari riguardano le attività di sviluppo del software, come requisiti, progettazione, implementazione, integrazione e manutenzione. Per valutarne andamento ed efficacia si utilizzano metriche di processo che permettono di monitorare tempi, costi e progressi, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi.

2.1.1) Fornitura

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-01	Planned Value (PV)	≥ 0	$\leq \text{BAC}$
MPC-02	Earned Value (EV)	$\geq \text{PV} \cdot 0.75$	$\geq \text{PV}$
MPC-03	Actual Cost (AC)	$0 \leq \text{AC} \leq 1.2 \cdot \text{EV}$	$\leq \text{EV}$
MPC-04	Schedule Performance Index (SPI = EV / PV)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-05	Cost Performance Index (CPI = EV / AC)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-06	Estimate at Completion (EAC)	$\leq 1.1 \cdot \text{BAC}$	$\leq \text{BAC}$
MPC-07	To Complete Performance Index (TCPI)	~ 1.0	≤ 1.0
MPC-08	Estimate to Complete (ETC)	$\leq (\text{BAC} - \text{AC}) \cdot 1.1$	$\leq \text{BAC} - \text{AC}$

Tabella 1: Metriche processo di Fornitura

2.1.2) Sviluppo

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-09	Requirements Stability Index (RSI)	≥ 0.7	1.0
MPC-10	Requirements Coverage	$\geq 90\%$	100%

Tabella 2: Metriche processo di Sviluppo

2.2) Processi di supporto

Questi includono attività che garantiscono controllo, tracciabilità e affidabilità del processo stesso, come la verifica, la validazione, la gestione della configurazione, la documentazione tecnica e l'assicurazione qualità. Questi processi consentono di monitorare e ridurre gli scostamenti rispetto agli standard pianificati. Le metriche associate ai processi di supporto sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e del controllo delle attività di supporto rispetto ai processi e alle procedure stabilite.

2.2.1) Documentazione

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-11	Indice di Gulpease	≥ 60	≥ 70
MPC-12	Correttezza ortografica	≤ 0.01	0

Tabella 3: Metriche processo di Documentazione

2.2.2) Verifica

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-13	Test Success Rate	$\geq 90\%$	100%
MPC-14	Code Coverage	$\geq 80\%$	100%

Tabella 4: Metriche processo di Verifica

2.3) Processi organizzativi

Riguardano il miglioramento continuo del processo, la definizione degli standard interni, la gestione della qualità complessiva e lo sviluppo delle competenze del personale. Questi processi assicurano la sostenibilità e la maturità del modello di sviluppo nel tempo. Le metriche associate ai processi organizzativi sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e dell'efficacia dei processi di gestione e governance interna.

2.3.1) Gestione dei processi

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-15	Process Lead Time	$\sim$ time planned	$\leq$ time planned
MPC-16	Task Completion on Time	$\geq 80\%$	100%

Tabella 5: Metriche processo di Gestione dei Processi

3) Qualità di prodotto

La qualità del prodotto software rappresenta la capacità del sistema di soddisfare in maniera oggettiva i requisiti funzionali e non funzionali, gli standard tecnici e le aspettative degli stakeholder. Essa costituisce la misura della conformità del prodotto agli obiettivi prefissati e della sua idoneità all'uso previsto, risultando direttamente dalla corretta applicazione dei processi di sviluppo e delle attività di verifica e validazione. Un prodotto software di elevata qualità si distingue per: adeguatezza funzionale, affidabilità, usabilità, efficienza delle prestazioni, manutenibilità.

3.1) Funzionalità

Valuta la capacità del software di fornire correttamente le funzionalità richieste dai requisiti, assicurando completezza e coerenza rispetto alle specifiche definite.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD-02	Requisiti opzionali soddisfatti	≥ 0	$\geq 75\%$
MPD-03	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq 50\%$	100%

Tabella 6: Metriche funzionalità del prodotto

3.2) Affidabilità

Misura la capacità del software di operare senza guasti in condizioni previste, garantendo comportamenti consistenti e riducendo al minimo malfunzionamenti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-04	Failure Density	≤ 0.5	≤ 0.2
MPD-05	Statement Coverage	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$
MPD-06	Branch Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$

Tabella 7: Metriche affidabilità del prodotto

3.3) Usabilità

Rileva quanto il software sia intuitivo e facile da utilizzare, considerando la semplicità delle interazioni, la facilità di apprendimento e la correttezza delle operazioni da parte degli utenti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-07	User Error Rate	$\leq 3\%$ degli utenti per task	$\leq 1\%$ degli utenti per task
MPD-08	Time to Complete Task	≤ 60 sec	≤ 30 sec

Tabella 8: Metriche usabilità del prodotto

3.4) Efficienza

Indica l'ottimizzazione delle risorse e la rapidità di risposta del software alle richieste, valutando tempi di esecuzione, throughput e utilizzo delle risorse disponibili.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-09	Response Time	≤ 2 sec	≤ 1 sec
MPD-10	CPU Utilization	$\leq 75\%$	$\leq 60\%$
MPD-11	Memory Utilization	$\leq 80\%$	$\leq 65\%$

Tabella 9: Metriche efficienza del prodotto

3.5) Manutenibilità

Misura quanto facilmente il software può essere modificato o esteso senza introdurre errori, tenendo conto della complessità del codice, della modularità e della facilità di intervento sugli artefatti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-12	Cyclomatic Complexity	≤ 10	≤ 8
MPD-13	Modularity Index	≥ 0.7	≥ 0.85
MPD-14	Coefficient of Coupling	≤ 0.4	≤ 0.2
MPD-15	Code Smells	≤ 10	≤ 5

Tabella 10: Metriche manutenibilità del prodotto

4) Strategie di testing

5) Cruscotto di valutazione

5.1) Indice di Gulpease

L'indice di gulpease è usato per valutare la leggibilità di un testo.

Valuta il grado di istruzione necessario alla comprensione del contenuto.

Formula:

$$IG = 89 + \frac{300 * (\text{numero di frasi}) - 10 * (\text{numero di lettere})}{\text{numero di parole}}$$

Interpretazione:

- Inferiore a 80 sono difficili da leggere per chi ha la licenza elementare;
- Inferiore a 60 sono difficili da leggere per chi ha la licenza media;
- Inferiore a 40 sono difficili da leggere per chi ha un diploma superiore.

In considerazione di questo, il gruppo fissa come soglia accettabile un valore compreso tra 60 e 80.

Il valore ottimale è superiore a 80.

Calcolo:

Per il calcolo il gruppo ha sviluppato una propria automazione sfruttando le funzionalità di Typst. Questo permette una forte integrazione e analisi di dettaglio più fine.

Per maggiori dettagli è stato stilato un report consultabile in appendice (**Sezione 6.A**)

Monitoraggio:

da studiare come usare il package lilaq per il plot dei diagrammi

6) Appendice

6.A) Metodologia di Calcolo dell'Indice di Gulpease

Di seguito si descrive l'algoritmo utilizzato per la valutazione automatica della leggibilità della documentazione di progetto tramite l'indice di Gulpease.

6.A.1) La Formula

L'indice di Gulpease è una metrica tarata sulla lingua italiana che valuta la complessità del testo basandosi su due variabili linguistiche: la lunghezza delle parole e la lunghezza delle frasi.

La formula applicata è la seguente:

$$G = 89 + \frac{300 \times \text{Numero Frasi}}{\text{Numero Parole}} - \frac{10 \times \text{Numero Lettere}}{\text{Numero Parole}}$$

Il risultato è un numero compreso tra 0 e 100, dove valori più alti indicano una maggiore leggibilità.

6.A.2) Pipeline di Elaborazione

Il calcolo non viene effettuato sul file sorgente grezzo, ma segue una pipeline di **pre-processing** per garantire che la sintassi tecnica (Typst) non influenzi negativamente il punteggio.

1. **Estrazione:** Il contenuto del documento viene analizzato ricorsivamente, sfruttando la struttura del tipo **content**¹ di Typst.
2. **Filtraggio:** Vengono rimossi elementi non discorsivi e adattati elementi non nativamente convertibili in testo (vedi **Sezione 6.A.4**).
3. **Conteggio:** Il testo risultante viene analizzato per contare le variabili.

6.A.3) Definizione delle Variabili

Per garantire coerenza, sono state adottate le seguenti definizioni rigorose:

6.A.3.1) Conteggio delle Parole

Un'unità linguistica separata da spazi bianchi, apostrofi o caratteri di a capo.

- Vengono ignorate le stringhe vuote.
- I caratteri di punteggiatura attaccati alla parola non vengono contati come parte della lunghezza della parola stessa, ma non separano la parola (es. «progetto,» conta come 1 parola).
- **Gestione Elisioni:** Le forme elise con apostrofo vengono conteggiate come due parole distinte (es. «l'analisi» = 2 parole).

¹In typst è presente un sistema di tipi, il tipo `content` rappresenta un pezzo di contenuto del documento

6.A.3.2) Conteggio delle Lettere

Vengono conteggiati esclusivamente i **caratteri alfanumerici** ($A - Z, a - z, 0 - 9$) e le vocali accentate.

- Punteggiatura, parentesi, spazi e simboli speciali vengono esclusi dal conteggio.
- *Motivazione:* L'indice si basa sulla lunghezza semantica dei termini, non sull'ingombro tipografico.

6.A.3.3) Conteggio delle Frasi

La definizione di «frase» è l'aspetto più critico in un contesto tecnico. Una frase è identificata come una sequenza di testo terminata da un

1. **segno di interpunzione forte**. I separatori riconosciuti sono:

- Punto fermo (.)
- Punto interrogativo (?)
- Punto esclamativo (!)
- Punto e virgola (;)

2. **Terminatori Strutturali:**

- Nei documenti tecnici, elementi come **titoli** ed **elenchi puntati** costituiscono unità semantiche complete anche in assenza di punteggiatura finale.
- L'algoritmo considera il carattere di «ritorno a capo» (newline) come un terminatore di frase implicito.

6.A.4) Gestione degli elementi strutturali

6.A.4.1) Elementi da sanificare

1. **Titoli e Liste:**

Nei documenti tecnici, i titoli (heading) e gli elementi di liste puntate (list item) spesso non terminano con un punto. Se contati ingenuamente, verrebbero fusi con la frase successiva, creando «frasi mostro» che abbassano ingiustamente l'indice. Il nostro algoritmo gestisce questo caso inserendo **separatori logici** (doppi a capo) durante l'estrazione. Questo garantisce che ogni punto elenco e ogni titolo venga computato come un'unità di senso distinta (e quindi, statisticamente, come una frase), preservando la correttezza del calcolo.

2. **URL espliciti:** Gli indirizzi web (URL) privi di testo alternativo non vengono eliminati ma sostituiti dal token neutro «link». Questo preserva la struttura sintattica della frase e riflette il carico cognitivo reale del lettore

6.A.4.2) Elementi Esclusi dal Calcolo

Per evitare che il gergo tecnico o le strutture dati falsino l'indice, i seguenti elementi vengono **completamente rimossi** prima dell'analisi:

- **Blocchi di Codice (raw):** Il codice sorgente non segue le regole grammaticali italiane e le sue «parole» lunghe (es. AbstractFactoryPattern) penalizzerebbero l'indice senza motivo.

- **Tabelle (table):** Contengono spesso dati frammentati, date o numeri che, se contati come frasi brevi, alzerebbero artificialmente l'indice («drogaggio» del punteggio).
- **Indici e Sommari (outline):** Elenchi di titoli che non costituiscono prosa discorsiva.
- **Formule Matematiche (“math.equation”):** Le espressioni matematiche costituiscono un linguaggio simbolico distinto dalla prosa discorsiva.

Le regole ortografiche e sintattiche sono diverse, la loro inclusione introdurrebbe un «rumore» significativo, falsando il calcolo della leggibilità.

6.A.4.3) Interpretazione dei Risultati

I risultati ottenuti devono essere interpretati secondo la scala standard Gulpease:

Valore	Leggibilità	Livello Scolastico Richiesto
< 40	Difficile	Diploma superiore / Universitario
40 - 60	Medio	Scuola media superiore
60 - 80	Facile	Scuola media inferiore
> 80	Molto Facile	Licenza elementare

L'obiettivo per la documentazione di progetto è mantenere un indice **superiore a 40** (preferibilmente tra 50 e 70), garantendo un equilibrio tra tecnicismo necessario e chiarezza espositiva.

6.A.4.4) Codice sorgente

Tutto il codice relativo al calcolo dell'indice di Gulpease è reso pubblico in una cartella dedicata all'interno del repository **Documentazione** al seguente path **/src/TypstTemplate/indiceGulpease**

- **textExtractor.typ:** contiene la logica di estrazione in un formato di testo puro;
- **indiceGulpease.typ:** contiene la logica per il conteggio di lettere, frasi e parole;
- oltre ad alcune funzioni utili a mostrare il risultato della valutazione in un formato esteticamente piacevole.

I risultati sono stati confrontati con 2 calcolatori online:

1. https://farfalla-project.org/readability_static/
2. <https://www.webandmultimedia.it/site/index.php>

Per il confronto è stato usato il testo estratto tramite **textExtractor.typ**.

In generale:

Il calcolatore 1 ha valutato in modo più positivo il testo. Il calcolatore 2 ha valutato in modo meno positivo il testo.